Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdavimai: branduolys, vaizdas ir rangas

Tiesinės algebros objektus, tiesines erdves, ir jų koordinačių sistemas, bazes, jau turime. Dabar nagrinėsime *atvaizdavimus tarp* tiesinių erdvių, tuos, kurie šią struktūrą išsaugo. *Tiesinis atvaizdavimas* yra funkcija, kuri dera su sudėtimi ir daugyba iš skaliaro. Kitaip tariant, jis išsaugo tiesinius darinius, o kartu ir superpoziciją.

Būtent todėl fizikoje tiesiniai atvaizdavimai ir yra tinkama sąvoka „transformacijai“ nusakyti. Kvantinėje mechanikoje tiesiniai operatoriai atlieka tris skirtingus darbus. Vienos rūšies operatorius nusako išmatuojamą dydį. Antros rūšies operatorius aprašo, kaip uždara sistema keičiasi laike. Trečios rūšies operatorius aprašo simetriją. O pats matavimas nėra tiesinis veiksmas: jis atrenka tą būsenos dalį, kuri atitinka vieną galimą matavimo rezultatą, ir ta dalimi pakeičia visą būseną. Visa tai apibrėšime 7–10 paskaitose; šioje paskaitoje nuo to niekas nepriklauso.

Tiesinio atvaizdavimo elgesį parodo du poerdviai: jo *branduolys* (kas nukreipiama į nulį) ir jo *vaizdas* (ką atvaizdavimas gali sukurti). Pagrindinis paskaitos rezultatas, branduolio ir vaizdo teorema, sieja šių dviejų poerdvių dimensijas viena lygtimi $\dim V = \dim\ker T + \dim \operatorname{im} T$. Iš jos matysime, kada tiesinės sistemos yra išsprendžiamos ir kada operatoriai yra apgręžiami.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti atvaizdavimo tiesiškumą.
- Sukonstruoti tiesinį atvaizdavimą iš jo reikšmių bazėje.
- Apskaičiuoti branduolį ir vaizdą bei iš jų nustatyti injektyvumą ir siurjektyvumą.
- Taikyti branduolio ir vaizdo teoremą ir iš jos išplaukiančias dimensijų kliūtis.
- Atpažinti faktorerdvę ir Pirmąją izomorfizmo teoremą (*savarankiškai*).

1 Tiesiniai atvaizdavimai ir jų pavyzdžiai

Apibrėžimas 3.1 (Tiesinis atvaizdavimas). Tarkime, V, W yra tiesinės erdvės virš to paties skaičių lauko $\mathbb{F}$. Funkcija $T\colon V \to W$ yra *tiesinis atvaizdavimas* (arba *tiesinė transformacija*), jei

$$T(u+v) = Tu + Tv \quad \text{ir} \quad T(av) = a\,Tv \qquad \text{visiems } u, v \in V,\ a \in \mathbb{F}.$$

Visų tiesinių atvaizdavimų $V \to W$ aibė žymima $\mathcal{L}(V, W)$. Tiesinis atvaizdavimas iš V į save patį yra *operatorius*, ir $\mathcal{L}(V, V)$ rašome $\mathcal{L}(V)$.

Pakartotinai taikydami abi apibrėžimo taisykles, gauname, kad tiesinis atvaizdavimas nukreipia 0 į 0 (imkime $a = 0$) ir išsaugo kiekvieną tiesinį darinį:

$$T(a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m) = a_1\,Tv_1 + \cdots + a_m\,Tv_m. \tag{3.1}$$

Būtent ši tapatybė daro tiesinius atvaizdavimus itin naudingais.

Pavyzdys 3.2 (Tiesiniai atvaizdavimai). Kiekvienas žemiau išvardytas atvaizdavimas yra tiesinis; abi apibrėžimo taisyklės patikrinamos tiesiogiai.

(1) *Nulinis ir tapatusis atvaizdavimai*, $0\colon V \to W$, $0\,v \mapsto 0$ ir $I\colon V \to V$, $Iv = v$.
(2) *Matriciniai atvaizdavimai*: matricai $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ – atvaizdavimas $x \mapsto Ax$ iš $\mathbb{F}^n$ į $\mathbb{F}^m$. 4-oje paskaitoje pamatysime, kad koordinatėmis *kiekvienas* tiesinis atvaizdavimas atrodo būtent taip.
(3) *Diferencijavimas* $D\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $Dp = p'$, ir bendriau diferencijuojamų funkcijų erdvėse.
(4) *Daugyba* $M\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $(Mp)(t) = t\,p(t)$.
(5) *Postūmis atgal* erdvėje $\mathbb{F}^\infty$, $T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$.
(6) *Posūkis* erdvėje $\mathbb{R}^2$ kampu θ ir *įvertinimo* funkcionalas $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$, $p \mapsto p(c)$. ◁

Pavyzdys 3.3 (Tiesiškumo patikrinimas).

(1) Atvaizdavimas $S(x, y) = (2x - y,\ x)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra tiesinis: kiekviena išvesties koordinatė yra tiesinis x, y darinys be pastovaus nario.
(2) Atvaizdavimas $T(x, y) = (x + 1,\ y)$ *nėra* tiesinis – jis netenkina $T0 = 0$, nes $T(0, 0) = (1, 0) \neq 0$. Pastovus narys bet kurioje koordinatėje tiesiškumą sugriauna. ◁

Pavyzdys 3.4 (Pagrindinė taisyklė). Diferencijavimas yra tiesinis dėl vienos tapatybės

$$(af + bg)' = af' + bg'.$$

Tas pats šablonas – taisyklė taikoma kiekvienai sumos daliai atskirai – galioja ir postūmiui atgal, ir integravimui, ir daugybai iš fiksuotos funkcijos, ir matricų daugybai. Būtent todėl kiekvienas Pavyzdžio 3.2 atvaizdavimas yra tiesinis. Tiesiškumą patikrinti dažniausiai nesunku. Sunkesnis klausimas – ką duotas tiesinis atvaizdavimas *daro*. Jam skirta likusi paskaitos dalis. ◁

2 Tiesinį atvaizdavimą nusako bazė

Tiesinio atvaizdavimo negalima laisvai parinkti kiekviename taške: tapatybė (3.1) susieja jo reikšmes tarpusavyje. Atvaizdavimą visiškai nulemia jo reikšmės vienoje bazėje, o tas reikšmes galima parinkti laisvai.

Teorema 3.5 (Atvaizdavimus nusako bazė). Tarkime, $v_1, \dots, v_n$ yra erdvės V bazė, o $w_1, \dots, w_n$ yra *bet kokie* vektoriai erdvėje W. Tuomet egzistuoja vienintelis tiesinis atvaizdavimas $T\colon V \to W$ su $Tv_k = w_k$ kiekvienam k.

Įrodymas. Egzistavimas. Kiekvienas $v \in V$ turi vienintelę išraišką $v = \sum_k a_k v_k$ (2-oji paskaita); apibrėžkime $Tv = \sum_k a_k w_k$. Šis atvaizdavimas yra tiesinis, nes koordinatės sudedamos ir dauginamos iš skaliaro paelemenčiui: jei $v = \sum a_k v_k$ ir $u = \sum b_k v_k$, tada $v + u = \sum(a_k + b_k)v_k$, taigi $T(v + u) = \sum(a_k + b_k)w_k = Tv + Tu$. Lygiai taip pat gauname $T(cv) = c\,Tv$. Iš pačios formulės matyti, kad $Tv_k = w_k$.

Vienatis. Tegul S yra tiesinis atvaizdavimas su $Sv_k = w_k$. Bet kuriam $v = \sum a_k v_k$ tapatybė (3.1) duoda $Sv = \sum a_k w_k = Tv$. Taigi $S = T$. ■

Išvada 3.6 (Sutapimas bazėje). Jei du tiesiniai atvaizdavimai $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ tenkina $Sv_k = Tv_k$ erdvės V bazėje $v_1, \dots, v_n$, tada $S = T$.

Įrodymas. Abu yra tiesiniai atvaizdavimai su tomis pačiomis reikšmėmis bazėje, todėl abu lygūs vieninteliam Teoremos 3.5 atvaizdavimui. ■

Pavyzdys 3.7 (Atvaizdavimo konstravimas iš jo reikšmių bazėje). Apibrėžkime $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ jo veikimu bazėje $(1,1), (1,-1)$:

$$T(1,1) = (2,0), \qquad T(1,-1) = (0,2).$$

Norėdami apskaičiuoti $T(x,y)$, pirmiausia raskime vektoriaus (x,y) koordinates šioje bazėje. Ieškome skaliarų a, b tokių, kad $(x,y) = a(1,1) + b(1,-1)$. Bazės vektorius surašome į matricos stulpelius, o vektorių (x,y) – į dešiniąją pusę, ir redukuojame išplėstąją matricą:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & \frac{x+y}{2} \\ 0 & \textcircled{1} & \frac{x-y}{2} \end{array}\right] \implies a = \frac{x+y}{2}, \quad b = \frac{x-y}{2}.$$

Tuomet

$$T(x,y) = a\,(2,0) + b\,(0,2) = (2a,\ 2b) = (x+y,\ x-y).$$

Teorema 3.5 garantuoja, kad tai yra vienintelis tiesinis atvaizdavimas su nurodytomis reikšmėmis. ◁

3 Tiesinių atvaizdavimų algebra

Tiesinius atvaizdavimus galima sudėti, dauginti iš skaliaro ir komponuoti.

Apibrėžimas 3.8 (Operacijos su tiesiniais atvaizdavimais). Atvaizdavimams $S, T \in \mathcal{L}(V,W)$ ir $a \in \mathbb{F}$ apibrėžkime $S+T$ ir aS taškas po taško:

$$(S+T)v = Sv + Tv \quad \text{ir} \quad (aS)v = a(Sv).$$

Atvaizdavimams $T \in \mathcal{L}(U,V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V,W)$ *sandauga* (kompozicija) $ST\colon U \to W$ yra $(ST)u = S(Tu)$.

Sudėtis ir daugyba iš skaliaro apibrėžtos atvaizdavimams, veikiantiems tarp tų pačių erdvių. Sandauga ST apibrėžta tik tada, kai atvaizdavimo T kodomenas sutampa su atvaizdavimo S apibrėžimo sritimi. Todėl teiginyje kiekvienam atvaizdavimui nurodome, tarp kokių erdvių jis veikia.

Teiginys 3.9 (Tiesinių atvaizdavimų algebra).

(1) Su šiomis operacijomis $\mathcal{L}(V,W)$ yra tiesinė erdvė.

(2) Tiesinių atvaizdavimų $T \in \mathcal{L}(U,V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V,W)$ sandauga irgi yra tiesinė: $ST \in \mathcal{L}(U,W)$.

(3) Sandauga yra asociatyvi, distributyvi sudėties atžvilgiu, o tapatieji atvaizdavimai yra jos vienetai. Kitaip tariant, visiems $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U,V)$, $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V,W)$ ir $R \in \mathcal{L}(W,X)$

$$(RS)T = R(ST), \qquad S(T_1+T_2) = ST_1 + ST_2, \qquad (S_1+S_2)T = S_1T + S_2T,$$

o erdvių V ir W tapatiesiems atvaizdavimams I_V ir I_W

$$I_W S = S I_V = S.$$

Įrodymas. (1) $\mathcal{L}(V,W)$ yra visų funkcijų $V \to W$ erdvės W^V poerdvis: nulinis atvaizdavimas yra tiesinis, o jei S, T yra tiesiniai ir $a \in \mathbb{F}$, tada tiesiniai yra ir $S+T$ bei aS, nes, pavyzdžiui,

$$(S+T)(u+v) = S(u+v) + T(u+v) = Su + Sv + Tu + Tv = (S+T)u + (S+T)v.$$

(2) Pritaikome atvaizdavimo T tiesiškumą, o paskui atvaizdavimo S tiesiškumą:

$$(ST)(u+u') = S(Tu+Tu') = (ST)u + (ST)u' \quad \text{ir} \quad (ST)(au) = S(aTu) = a\,(ST)u.$$

(3) Kiekvieną tapatybę patikriname įstatę bet kokį vektorių $u \in U$ į abi puses. Pavyzdžiui, pagal atvaizdavimo S tiesiškumą

$$\big(S(T_1+T_2)\big)u = S(T_1u+T_2u) = S(T_1u) + S(T_2u) = (ST_1+ST_2)u.$$

Likusios tapatybės patikrinamos taip pat. ■

Operatoriams, t.y. kai $U = V = W = X$, visos šios sandaugos apibrėžtos. Todėl operatorius erdvėje V galime sudėti, dauginti iš skaliaro ir dauginti vieną iš kito, o rezultatas vėl yra erdvės $\mathcal{L}(V)$ elementas. Tačiau operatorių sandaugos **nebūtinai komutuoja**, o komutavimo nebuvimas turi fizikinį turinį.

Pavyzdys 3.10 (Komutatorius: kanoninis komutavimo sąryšis). Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M – daugyba iš t. Bet kuriam p,

$$(DM)p = \big(t\,p(t)\big)' = p(t) + t\,p'(t), \qquad (MD)p = t\,p'(t),$$

taigi $(DM - MD)p = p$ kiekvienam p; tai yra, *komutatorius* $[D,M] := DM - MD$ lygus tapačiajam atvaizdavimui:

$$[D,M] = I. \tag{3.2}$$

Kvantinėje mechanikoje padėties ir impulso operatoriai tenkina analogišką sąryšį $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar I$. Nekomutuojantys operatoriai yra labiau taisyklė nei išimtis. Lygybė (3.2) yra pirmasis šios savybės pavyzdys šiame kurse. ◁

Pavyzdys 3.11 (Konkretūs nekomutuojantys operatoriai). Tą patį reiškinį matome jau su 2×2 matricomis. Tegul $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra matriciniai atvaizdavimai su

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tuomet

$$ST = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad TS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [S,T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Fizikoje S ir T yra dviejų lygmenų sistemos, pavyzdžiui, elektrono sukinio arba kvantinio bito, kėlimo ir žeminimo operatoriai. ◁

Pastaba 3.12. Kai erdvių V ir W bazės fiksuotos, tiesinių atvaizdavimų sudėtis, daugyba iš skaliaro ir kompozicija tampa būtent matricų sudėtimi, matricos daugyba iš skaliaro ir matricų daugyba. Tai bus 4-osios paskaitos tema. Galima parodyti, kad $\dim \mathcal{L}(V,W) = (\dim V)(\dim W)$, tačiau įrodymą atidedame: matricų kalba jis paprastesnis.

4 Branduolys ir injektyvumas

Apibrėžimas 3.13 (Branduolys (nulinė erdvė)). Atvaizdavimo $T \in \mathcal{L}(V,W)$ *branduolys* (arba *nulinė erdvė*) yra

$$\ker T = \{v \in V : Tv = 0\} \subseteq V.$$

Kitaip tariant, branduolį sudaro visi vektoriai, kuriuos T atvaizduoja į nulinį vektorių.

Teiginys 3.14 (Branduolys yra poerdvis). $\ker T$ yra erdvės V poerdvis.

Įrodymas. $T0 = 0$, taigi $0 \in \ker T$. Jei $u, v \in \ker T$ ir $a \in \mathbb{F}$, tada $T(u+v) = Tu + Tv = 0$ ir $T(av) = aTv = 0$, todėl $u+v$ ir av priklauso $\ker T$. Poerdvio kriterijus tenkinamas. ∎

Pavyzdys 3.15 (Branduoliai).

(1) Diferencijavimo erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, $p \mapsto p'$, branduolys yra konstantos – būtent jos turi nulinę išvestinę.
(2) Daugybos iš t erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, $p \mapsto tp$, branduolys yra $\{0\}$ (čia 0 – nulinis polinomas).
(3) Postūmio atgal erdvėje $\mathbb{F}^\infty$, $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots)$, branduolys yra $\{(a, 0, 0, \dots) : a \in \mathbb{F}\}$.
(4) Matricinio atvaizdavimo erdvėje $\mathbb{F}^n$, $x \mapsto Ax$, branduolys yra homogeninės sistemos $Ax = 0$ sprendinių aibė – nulinė erdvė, kurią sutikote redukuodami A eilutėmis. ◁

Pavyzdys 3.16 (Branduolio skaičiavimas). Tegul $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ yra $Tx = Ax$ su $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Norėdami surasti branduolį $\ker T$ turime redukuoti matricą A (dešiniosios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = -2x_2, \quad x_3 = 0.$$

Baziniai elementai yra pirmame ir trečiame stulpeliuose, todėl vienintelis laisvasis kintamasis yra x_2. Priskyrę $x_2 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(-2, 1, 0)$, taigi

$$\ker T = \operatorname{span}\big((-2, 1, 0)\big), \qquad \dim \ker T = 1.$$

Prie šio atvaizdavimo grįšime Pavyzdyje 3.22 surasti jo vaizdą. ◁

Apibrėžimas 3.17 (Injektyvus). $T\colon V \to W$ yra *injektyvus* (vienareikšmis), jei iš $Tu = Tv$ išplaukia $u = v$.

Teorema 3.18 (Injektyvumas yra branduolio sąlyga). $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker T = \{0\}$.

Įrodymas. Jei T yra injektyvus ir $v \in \ker T$, tada $Tv = 0 = T0$ priverčia $v = 0$, taigi $\ker T = \{0\}$. Atvirkščiai, jei $\ker T = \{0\}$ ir $Tu = Tv$, tada $T(u-v) = Tu - Tv = 0$, todėl $u - v \in \ker T = \{0\}$, iš ko $u = v$. Taigi T yra injektyvus. ∎

5 Vaizdas ir siurjektyvumas

Apibrėžimas 3.19 (Vaizdas; rangas). Atvaizdavimo $T \in \mathcal{L}(V, W)$ *vaizdas* yra

$$\operatorname{im} T = \{Tv : v \in V\} \subseteq W.$$

Kai vaizdas $\operatorname{im} T$ yra baigtinės dimensijos, jo dimensija $\dim \operatorname{im} T$ vadinama atvaizdavimo T *rangu*. Taip yra visada, kai erdvė V yra baigtinės dimensijos, nes V bazės vektorių vaizdai generuoja $\operatorname{im} T$. Atvaizdavimas T yra *siurjektyvus*, jei $\operatorname{im} T = W$.

Teiginys 3.20 (Vaizdas yra poerdvis). $\operatorname{im} T$ yra erdvės W poerdvis.

Įrodymas. $0 = T0 \in \operatorname{im} T$. Jei $w_1 = Tv_1$ ir $w_2 = Tv_2$, tada $w_1 + w_2 = T(v_1 + v_2) \in \operatorname{im} T$ ir $aw_1 = T(av_1) \in \operatorname{im} T$. Poerdvio kriterijus galioja. ■

Pavyzdys 3.21 (Vaizdas ir kodomenas). Matricinio atvaizdavimo $x \mapsto Ax$ vaizdas yra A stulpelių tiesinis apvalkalas – stulpelių erdvė. Diferencijavimas $D\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$ yra siurjektyvus, nes kiekvienas polinomas turi pirmykštę funkciją. Bet siurjektyvumas priklauso nuo pasirinkto kodomeno: $D\colon \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ *nėra* siurjektyvus (t^5 nėra nieko iš $\mathcal{P}_5$ išvestinė), o $D\colon \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ *yra.* ◁

Pavyzdys 3.22 (Vaizdo skaičiavimas). Atvaizdavimo $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ iš Pavyzdžio 3.16 vaizdas yra matricos A stulpelių erdvė. Matricos A stulpeliai yra $(1,2)$, $(2,4)$, $(-1,1)$. Tačiau $(2,4) = 2(1,2)$. Todėl yra tik du tiesiškai nepriklausomi stulpeliai, taigi

$$\operatorname{im} T = \operatorname{span}\big((1,2),(-1,1)\big) = \mathbb{R}^2, \qquad \operatorname{rank} T = 2.$$

Vadinasi, T yra siurjektyvus, o dimensijos suderintos: $3 = \dim\ker T + \operatorname{rank} T = 1 + 2$. Ši lygybė yra kito skyrelio teoremos konkretus pavyzdys. ◁

Tiesinis atvaizdavimas generuojantį sąrašą perveda į generuojantį sąrašą. O kai atvaizdavimas yra injektyvus, jis išsaugo ir tiesinį nepriklausomumą.

Teiginys 3.23 (Veikimas su sąrašais). Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V,W)$ ir $v_1,\dots,v_n \in V$.

1. Jei $v_1,\dots,v_n$ generuoja V, tada $Tv_1,\dots,Tv_n$ generuoja $\operatorname{im} T$.
2. Jei T yra injektyvus ir $v_1,\dots,v_n$ yra tiesiškai nepriklausomi, tada $Tv_1,\dots,Tv_n$ yra tiesiškai nepriklausomi.

Įrodymas. (1) Kiekvienas $\operatorname{im} T$ elementas yra Tv kažkokiam $v = \sum_k a_k v_k$, ir tuomet $Tv = \sum_k a_k\, Tv_k$ priklauso $\operatorname{span}(Tv_1,\dots,Tv_n)$. (2) Jei $\sum_k c_k\, Tv_k = 0$, tada $T\big(\sum_k c_k v_k\big) = 0$, taigi dėl injektyvumo $\sum_k c_k v_k$ priklauso $\ker T = \{0\}$; vektorių v_k nepriklausomumas tuomet priverčia kiekvieną $c_k = 0$. ■

6 Pagrindinė tiesinių atvaizdavimų teorema

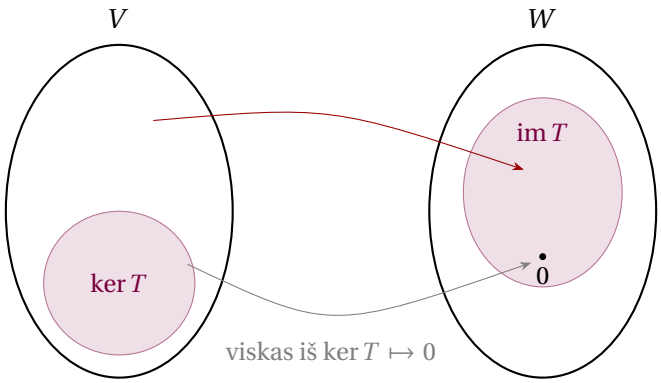
Branduolys parodo, ką atvaizdavimas T sunaikina, o vaizdas – ką T sukuria. Kita teorema, pagrindinis paskaitos rezultatas, sako, kad šių dviejų poerdvių dimensijos kartu sudaro apibrėžimo srities dimensiją (1 pav.).

Teorema 3.24 (Branduolio ir vaizdo teorema). Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V,W)$. Tuomet $\operatorname{im} T$ yra baigtinės dimensijos ir

$$\dim V = \dim\ker T + \dim\operatorname{im} T.$$

Įrodymas. Tegul $u_1,\dots,u_m$ yra $\ker T$ bazė, taigi $\dim\ker T = m$. Pagal 2-osios paskaitos praplėtimo teoremą išplėskime ją iki V bazės $u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_n$, taigi $\dim V = m+n$. Parodysime, kad $Tv_1,\dots,Tv_n$ yra $\operatorname{im} T$ bazė; iš to gausime $\dim\operatorname{im} T = n$, ir skaičiavimas bus baigtas.

Generavimas. Bet kuris $v \in V$ yra $v = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$; pritaikius T ir panaudojus $Tu_i = 0$ lieka $Tv = \sum_j b_j\, Tv_j$. Taigi $Tv_1,\dots,Tv_n$ generuoja $\operatorname{im} T$ (ir $\operatorname{im} T$ yra baigtinės dimensijos).



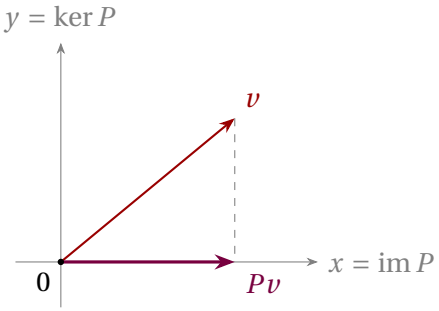
1 pav.: Tiesinis atvaizdavimas suspaudžia savo branduolį į 0, o branduolio papildinį vienareikšmiškai perveda į savo vaizdą. Dimensijos susideda: $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T$.

Nepriklausomumas. Tarkime, $\sum_j c_j Tv_j = 0$. Tuomet $T\left(\sum_j c_j v_j\right) = 0$, taigi $\sum_j c_j v_j \in \ker T$, todėl šią sumą galima užrašyti pavidalu $\sum_i d_i u_i$. Tad

$$\sum_j c_j v_j - \sum_i d_i u_i = 0.$$

Bazės $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n$ nepriklausomumas priverčia visus $c_j = 0$ (ir visus $d_i = 0$). Taigi $Tv_1, \ldots, Tv_n$ yra nepriklausomi, vadinasi, $\operatorname{im} T$ bazė. ■

Pavyzdys 3.25 (Projekcija erdvėje $\mathbb{R}^2$). Tegul $P \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra projekcija į x ašį, $P(x, y) = (x, 0)$ (2 pav.). Projekcijos P branduolys yra y ašis, visa ji nukreipiama į nulinį vektorių, o vaizdas yra x ašis. Taigi $\dim \ker P = 1$ ir $\dim \operatorname{im} P = 1$, o $2 = 1 + 1 = \dim \mathbb{R}^2$. ◁



2 pav.: Projekcija į x ašį: branduolys yra y ašis, vaizdas yra x ašis, o $\dim \ker P + \dim \operatorname{im} P = 1 + 1 = 2$.

Domeno ir kodomeno dimensijų palyginimas leidžia suformuoti dvi išvadas.

Išvada 3.26 (Dimensijų kliūtys). Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

1. Jei $\dim V > \dim W$, tada T nėra injektyvus.
2. Jei $\dim V < \dim W$, tada T nėra siurjektyvus.

Įrodymas. (1) $\dim \ker T = \dim V - \dim \operatorname{im} T \geq \dim V - \dim W > 0$, taigi $\ker T \neq \{0\}$ ir T nėra injektyvus pagal Teoremą 3.18. (2) $\dim \operatorname{im} T = \dim V - \dim \ker T \leq \dim V < \dim W$, taigi $\operatorname{im} T \neq W$. ■

Pavyzdys 3.27 (Injektyvumo ir siurjektyvumo nustatymas). Tegul $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ yra

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (z_1 + z_4,\ z_2 + z_3,\ z_1 + z_2).$$

Kadangi $\dim \mathbb{R}^4 > \dim \mathbb{R}^3$, injektyvumą draudžia Išvada 3.26(1) – nieko skaičiuoti nereikia.

Sukeitę erdves vietomis, gauname antrąjį atvejį: joks tiesinis atvaizdavimas $S\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ nėra siurjektyvus, nes $\dim \mathbb{R}^3 < \dim \mathbb{R}^4$. Vadinasi, kai kurioms dešiniosioms pusėms $b \in \mathbb{R}^4$ sistema $Sx = b$ neturi sprendinių. Abu klausimus išsprendžia vien dimensijų palyginimas. ◁

Išvada 3.28 (Operatoriai: injektyvus = siurjektyvus). Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$. Tuomet T yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis yra siurjektyvus (ir tada yra bijektyvus).

Įrodymas. Pagal Teoremą 3.24, $\dim \ker T + \dim \operatorname{im} T = \dim V$. Tada

$$\ker T = \{0\} \iff \dim \operatorname{im} T = \dim V \iff \operatorname{im} T = V.$$

Čia remiamės Teorema 3.18 ir tuo, kad pilnos dimensijos poerdvis yra visa erdvė. ■

Išvada 3.28 negalioja begalinės dimensijos erdvėse: postūmis atgal erdvėje $\mathbb{F}^\infty$ yra siurjektyvus, bet ne injektyvus, o postūmis pirmyn $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$ yra injektyvus, bet ne siurjektyvus. Šis skirtumas – pirmasis įspėjimas apie sunkumus, kurie laukia Hilberto erdvėje (13–14 paskaitos).

Pavyzdys 3.29 (Posūkis yra apgręžiamas operatorius). Posūkis erdvėje $\mathbb{R}^2$ kampu θ,

$$R_\theta(x, y) = (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta),$$

yra tiesinis, o jo branduolys yra $\{0\}$: posūkis kiekvieną nenulinį vektorių perveda į nenulinį vektorių. Pagal Išvadą 3.28 posūkis todėl yra ir siurjektyvus, vadinasi, apgręžiamas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra $R_{-\theta}$, kaip ir reikalauja geometrija. Būtent dėl šios priežasties simetrijos operacijos fizikoje yra apgręžiami tiesiniai operatoriai. ◁

Pavyzdys 3.30 (Lygties sprendimas skaičiuojant dimensijas). Ar kiekvienam polinomui $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ atsiras toks p, kad $\big((t^2+1)p\big)'' = q$? Apibrėžkime $T\colon \mathcal{P}_m(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ formule

$$Tp = \big((t^2+1)p\big)''.$$

Daugyba iš t^2+1 pakelia laipsnį dviem, o dvi išvestinės jį tiek pat nuleidžia, todėl T tikrai perveda erdvę $\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$ į save pačią.

Suraskime branduolį. Jei $Tp = 0$, tai polinomo $(t^2+1)p$ antroji išvestinė yra nulinė. Nulinę antrąją išvestinę turi tik ne aukštesnio kaip pirmojo laipsnio polinomai, t.y. pavidalo $at + b$. Tačiau nenulinio p atveju polinomo $(t^2+1)p$ laipsnis yra bent 2. Lieka tik $p = 0$, taigi $\ker T = \{0\}$ ir T yra injektyvus.

Pagal Išvadą 3.28 tuomet T yra ir siurjektyvus, todėl reikalingas p egzistuoja *kiekvienam* q. Injektyvumas įrodė egzistavimą, nors paties sprendinio ir nekonstravome. ◁

Tiesinės sistemos, dar kartą

Branduolio ir vaizdo teorema yra struktūrinis teiginys, slypintis už jums jau pažįstamo eilučių redukavimo. Paimkime matricą $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ir atvaizdavimą $T(x) = Ax$. Atvaizdavimo T rangas yra bazinių elementų skaičius, o branduolio dimensija – laisvųjų kintamųjų skaičius, taigi

$$(\#\text{laisvieji kintamieji}) = n - (\#\text{baziniai elementai}) = \dim V - \operatorname{rank} T.$$

Sistema $Ax = b$ yra suderinta būtent tada, kai $b \in \operatorname{im} T$, t.y. kai b priklauso stulpelių erdvei. Tuomet visa jos sprendinių aibė yra branduolys $\ker T$, pastumtas vienu atskiruoju sprendiniu x_p.

Ta pati lygtis paaiškina ir seniai žinomą faktą. Jei nežinomųjų yra daugiau negu lygčių, tai $\dim V > \dim W$, ir pagal Išvadą 3.26(1) atvaizdavimas T nėra injektyvus. Vadinasi, homogeninė sistema $Ax = 0$ tokiu atveju visada turi nenulinį sprendinį.

Pavyzdys 3.31 (Homogeninė sistema su laisvaisiais kintamaisiais). Sistema

$$x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \quad 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

turi keturis nežinomuosius ir dvi lygtis, todėl ji privalo turėti nenulinių sprendinių. Lygčių koeficientus surašome į matricos eilutes ir redukuojame matricą (dešiniosios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = -x_2 - x_4, \quad x_3 = x_4.$$

Baziniai elementai yra pirmame ir trečiame stulpeliuose, todėl laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_4. Priskyrę $x_2 = 1,\ x_4 = 0$, nuskaitome vektorių $(-1, 1, 0, 0)$; priskyrę $x_2 = 0,\ x_4 = 1$ – vektorių $(-1, 0, 1, 1)$. Laisvųjų kintamųjų vietose jie turi $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, todėl nė vienas iš jų nėra kito kartotinis. Sprendinių erdvė yra

$$\operatorname{span}\big((-1, 1, 0, 0),\ (-1, 0, 1, 1)\big), \qquad \text{dimensijos } 2 = 4 - 2.$$

◁

Pavyzdys 3.32 (Rangas, branduolio dimensija ir sprendinių aibė). Tegul $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Redukuojame matricą A:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = -2x_2 - x_4, \quad x_3 = -x_4.$$

Baziniai elementai yra pirmame ir trečiame stulpeliuose, todėl $\operatorname{rank} T = 2$ ir, pagal Teoremą 3.24, $\dim \ker T = 4 - 2 = 2$. Laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_4. Priskyrę $x_2 = 1,\ x_4 = 0$, nuskaitome vektorių $(-2, 1, 0, 0)$; priskyrę $x_2 = 0,\ x_4 = 1$ – vektorių $(-1, 0, -1, 1)$. Taigi

$$\ker T = \operatorname{span}\big((-2, 1, 0, 0),\ (-1, 0, -1, 1)\big).$$

Vaizdas yra stulpelių erdvė $\operatorname{span}\big((1, 2, 1), (0, 1, 1)\big)$, irgi dimensijos 2, todėl $4 = 2{+}2$. Galiausiai $b = (1, 3, 2)$ yra ketvirtasis matricos A stulpelis Ae_4, taigi $x_p = (0, 0, 0, 1)$ išsprendžia sistemą $Ax = b$, o visa sprendinių aibė yra $x_p + \ker T$. ◁

Pavyzdys 3.33 (Branduolio ir vaizdo teorema be matricų). Tegul D yra diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kurios dimensija yra 4. Diferencijavimo branduolys yra konstantos, taigi $\dim \ker D = 1$. Vaizdas yra visos kubinių polinomų išvestinės, t.y. $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, o jo dimensija yra 3. Teorema pasitvirtina: $4 = 1{+}3$. Kaip operatorius erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tas pats D nėra nei injektyvus, nei siurjektyvus, bet kaip atvaizdavimas $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ jis jau yra siurjektyvus. Rangas ir branduolio dimensija yra vidiniai atvaizdavimo dydžiai, o injektyvumas ir siurjektyvumas priklauso nuo pasirinktos apibrėžimo srities ir kodomeno. ◁

Pastaba 3.34 (Operatoriai kvantinėje mechanikoje). Kiekviena transformacija, kurią fizikas taiko kvantinei būsenai – simetrija, matavimo stebimasis dydis, laiko evoliucijos operatorius $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ – yra tiesinė, būtent tam, kad superpozicijos transformuotųsi koherentiškai:

$$T(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = a\,T|\psi\rangle + b\,T|\phi\rangle.$$

Branduoliai ir vaizdai čia pasitaiko nuolat: operatoriaus $\hat{H} - E\,I$ branduolys yra energijos E tikrinis poerdvis. Būtent šį objektą į centrą iškels spektrinė teorema (10-oji paskaita).

7 Dalelės padėties matavimas

Paskaitą baigiame vienu mechanikos klausimu, kuriam išspręsti prireiks pagrindinių jos rezultatų. Dalelė juda tiese, o detektorius užrašo jos padėtį $p(t)$ trimis laiko momentais $t = 0$, $t = 1$ ir $t = 2$:

$$p(0) = 3, \qquad p(1) = 6, \qquad p(2) = 13.$$

Ieškome trajektorijos p, kuri tuos matavimus duotų.

Pirma reikia pasakyti, kokia funkcija trajektorija gali būti. Esant pastoviam pagreičiui padėtis yra $p(t) = p(0) + vt + \frac{1}{2}at^2$, t.y. ne aukštesnio kaip antrojo laipsnio polinomas; kai pastovi ir pagreičio kitimo sparta j (*trūkis*, angl. jerk), prisideda narys $\frac{1}{6}jt^3$. Taigi abu modeliai yra erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ ir $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kurių dimensijos yra 3 ir 4. Pirmiausia nagrinėsime didesnįjį modelį.

Matavimų atvaizdavimas. Trys matavimai yra polinomo p reikšmės trijuose fiksuotuose taškuose, o įvertinimo funkcionalas yra tiesinis (Pavyzdys 3.2). Todėl matavimus surašo tiesinis atvaizdavimas

$$T\colon \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3, \qquad Tp = \big(p(0),\, p(1),\, p(2)\big).$$

Pagal Teoremą 3.5 atvaizdavimą T nusako jo reikšmės erdvės $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ bazėje $1, t, t^2, t^3$:

$$T1 = (1,1,1), \quad Tt = (0,1,2), \quad Tt^2 = (0,1,4), \quad Tt^3 = (0,1,8).$$

Ar atvaizdavimas T yra injektyvus? Kadangi $\dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4 > 3 = \dim \mathbb{R}^3$, Išvada 3.26(1) sako, kad nėra. Skirtingos trajektorijos gali duoti tuos pačius tris matavimus. Kurios būtent – pasako branduolys.

Branduolys. Tarkime, trajektorijos p ir q duoda tuos pačius matavimus. Tada $Tp = Tq$, todėl $T(p-q) = 0$ ir skirtumas $p - q$ priklauso branduoliui $\ker T$. Branduolys ir yra visas duomenyse likęs neapibrėžtumas. Polinomui $p = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$ tiesiškumas duoda $Tp = a_0\, T1 + a_1\, Tt + a_2\, Tt^2 + a_3\, Tt^3$, todėl reikšmes bazėje surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą (dešiniosios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 3 \end{bmatrix} \implies a_0 = 0, \quad a_1 = 2a_3, \quad a_2 = -3a_3.$$

Baziniai elementai yra pirmame, antrame ir trečiame stulpeliuose, todėl vienintelis laisvasis kintamasis yra a_3. Priskyrę $a_3 = 1$, nuskaitome koeficientų vektorių $(0, 2, -3, 1)$, t.y. polinomą $2t - 3t^2 + t^3 = t(t-1)(t-2)$. Taigi

$$\ker T = \operatorname{span}\big(t(t-1)(t-2)\big), \qquad \dim \ker T = 1.$$

Branduolio generatorius yra kubinis polinomas, kurio šaknys yra būtent trys matavimo momentai. Pridėjus prie trajektorijos nenulinį jo kartotinį, trajektorija pasikeičia visais laiko momentais, išskyrus tuos tris, kuriais detektorius matuoja. Nė vienas iš trijų matavimų šio pokyčio nepastebi.

Vaizdas ir rangas. Ar bet kokius tris matavimus duoda kokia nors trajektorija? Kitais žodžiais, ar $\operatorname{im} T = \mathbb{R}^3$? Į šį klausimą branduolio ir vaizdo teorema atsako iš karto:

$$\operatorname{rank} T = \dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) - \dim \ker T = 4 - 1 = 3,$$

o trimatis erdvės $\mathbb{R}^3$ poerdvis yra visa $\mathbb{R}^3$. Taigi atvaizdavimas T yra siurjektyvus: bet kokius tris matavimus duoda kokia nors kubinė trajektorija. Vadinasi, trys padėties matavimai niekada negali paneigti kubinio modelio – šis modelis tinka bet kokiam rezultatui.

Trajektorijos atkūrimas. Dabar panaudojame užrašytus matavimus. Kurios trajektorijos juos duoda? Sprendžiame lygtį $Tp = (3, 6, 13)$. Reikšmes bazėje surašome į matricos stulpelius, o dešiniąją pusę – už brūkšnio, ir redukuojame išplėstąją matricą:

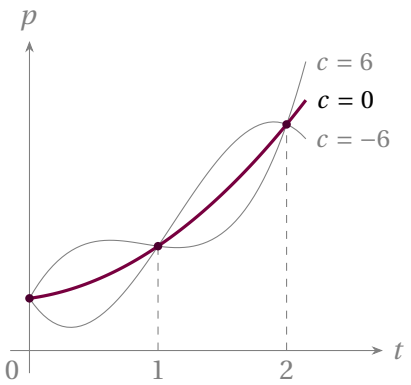
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 3 & 2 \end{array}\right]$$

$$\Longrightarrow \quad a_0 = 3, \quad a_1 = 1 + 2a_3, \quad a_2 = 2 - 3a_3.$$

Kairysis blokas yra tas pats, kaip branduolio skaičiavime; naujas tik paskutinis stulpelis. Priskyrę $a_3 = 0$, gauname atskirąjį sprendinį $p_0(t) = 3 + t + 2t^2$, ir iš tikrųjų $p_0(0) = 3$, $p_0(1) = 6$ bei $p_0(2) = 13$. Branduolio žingsnyje jau matėme, kad tuos pačius matavimus duodančios trajektorijos skiriasi branduolio $\ker T$ elementu, o atvirkščiai, $T(p_0 + k) = Tp_0$ kiekvienam $k \in \ker T$. Taigi visa sprendinių aibė yra $p_0 + \ker T$:

$$p(t) = 3 + t + 2t^2 + c\,t(t-1)(t-2), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Trys padėties matavimai kubinės trajektorijos nenulemia – nulemia tik branduolio elemento tikslumu. 3 pav. rodo tris tos šeimos nares.



3 pav.: Trys trajektorijos, einančios per tuos pačius tris išmatuotus taškus (taškeliai): sprendinių šeimos $p(t) = p_0(t) + c\,t(t-1)(t-2)$ narės, kai $c = 0$ (tai atskirasis sprendinys $p_0(t) = 3 + t + 2t^2$), $c = 6$ ir $c = -6$.

Antrojo laipsnio trajektorija. Imkime mažesnįjį modelį: pagreitis pastovus, taigi trajektorija yra ne aukštesnio kaip antrojo laipsnio polinomas. Ta pati formulė surašo matavimus mažesnėje erdvėje,

$$S\colon \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3, \qquad Sp = \big(p(0),\, p(1),\, p(2)\big),$$

o branduolio iš naujo skaičiuoti nereikia: branduolio $\ker S$ polinomas priklauso branduoliui $\ker T$ ir yra ne aukštesnio kaip antrojo laipsnio, o vienintelis polinomo $t(t-1)(t-2)$ kartotinis, kurio laipsnis ne aukštesnis kaip antrasis, yra nulinis polinomas. Taigi

$$\ker S = \ker T \cap \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) = \{0\},$$

ir pagal Teoremą 3.18 atvaizdavimas S yra injektyvus. Branduolio ir vaizdo teorema tuomet duoda $\dim \operatorname{im} S = 3 - 0 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, taigi atvaizdavimas S yra ir siurjektyvus. Bet kokius tris matavimus duoda lygiai viena pastovaus pagreičio trajektorija: injektyvumas įrodė vienatį, o branduolio ir vaizdo teorema – egzistavimą, nors paties sprendinio ir nekonstravome.

Užrašytiems matavimams ta trajektorija yra jau rastas $p_0(t) = 3 + t + 2t^2$: pradinė padėtis 3, pradinis greitis 1, pagreitis 4 (užrašytų laiko momentų ir padėčių vienetais).

Abu modeliai skiriasi vienu skaičiumi, $\dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4$ prieš $\dim \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) = 3$, ir branduolio ir vaizdo teorema tą skirtumą paverčia atsakymu: rangas parodo, kiek nepriklausomų matavimų galima gauti, o branduolio dimensija – kiek lieka krypčių, kuriomis trajektoriją galima pakeisti nė vieno matavimo nepakeitus. Kai modelio dimensija didesnė už matavimų skaičių, pagal Išvadą 3.26(1) branduolys nėra nulinis, o tada jokie matavimai trajektorijos nenulemia, kad ir kokie tikslūs jie būtų. Lieka du keliai: sumažinti modelį – tai jau žengtas žingsnis nuo $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ prie $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ – arba matuoti dažniau. Čia užtenka ketvirtojo matavimo bet kuriuo momentu $t \neq 0, 1, 2$: tuo momentu $t(t-1)(t-2)$ nėra nulinis, rangas padidėja, ir kubinė trajektorija tampa nulemta vienareikšmiškai.

Faktorerdvės *[savarankiškam studijavimui]*

Sistemos $Ax = b$ sprendinių aibė $x_p + \ker T$ nėra poerdvis: kai $b \neq 0$, ji neturi nulinio vektoriaus. Vis dėlto jos struktūra aiški – tai poerdvio $\ker T$ *postūmis*. Tokiems objektams aprašyti tinka faktorerdvės sąvoka.

Apibrėžimas 3.35 (Faktorerdvė). Tegul U yra erdvės V poerdvis. Vektoriaus $v \in V$ *gretutinė klasė* moduliu U yra

$$v + U = \{v + u : u \in U\}.$$

Du vektoriai yra *ekvivalentūs*, $v \sim v'$, jei $v - v' \in U$. *Faktorerdvė* V/U yra visų gretutinių klasių aibė su operacijomis

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U, \qquad \lambda(v + U) = (\lambda v) + U,$$

ir ji pati yra tiesinė erdvė.

Abi operacijos apibrėžtos per gretutinės klasės *atstovus*, todėl reikia patikrinti, ar rezultatas nuo atstovo pasirinkimo nepriklauso. Jei $v + U = v' + U$ ir $w + U = w' + U$, tada $v - v' \in U$ ir $w - w' \in U$, taigi $(v+w) - (v'+w') \in U$ ir $\lambda v - \lambda v' = \lambda(v - v') \in U$: atsakymai $(v+w)+U$ ir $(\lambda v)+U$ nepriklauso nuo to, kurie atstovai pasirinkti. Tiesinės erdvės aksiomos po vieną paveldimos iš V, o nulinis vektorius yra $0 + U = U$.

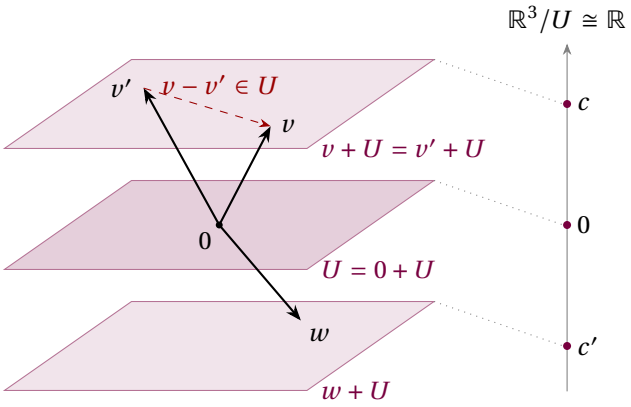
Tegul V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ – jos poerdvis. Papildykime U bazę $u_1, \ldots, u_m$ iki V bazės $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_k$ (2-osios paskaitos praplėtimo iki bazės teorema). Tada gretutinės klasės $w_1 + U, \ldots, w_k + U$ sudaro V/U bazę. Jos generuoja: užrašę $v = \sum_i \alpha_i u_i + \sum_j \beta_j w_j$ ir įtraukę u dalį į U, gauname $v + U = \sum_j \beta_j (w_j + U)$. Jos tiesiškai nepriklausomos: jei $\sum_j \beta_j (w_j + U) = 0 + U$, tada $\sum_j \beta_j w_j \in U$, taigi ta pati suma yra ir vektorių u_i tiesinis darinys, o pilnos bazės nepriklausomumas verčia visus $\beta_j = 0$. Suskaičiavę bazių ilgius, gauname

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

Tas pats teiginys galioja • cited ir bet kokios algebrinės dimensijos atveju – pavidalu $\dim V = \dim U + \dim(V/U)$, kur dimensijos sudedamos kaip kardinalieji skaičiai. Čia tos versijos įrodyti negalime: jai reikia bendrosios bazės praplėtimo teoremos, kuri remiasi Zorno lema, ir begalinės dimensijos erdvių dimensijos sąvokos. O 2-oji paskaita praplėtimą įrodo tik baigtinės dimensijos erdvėje ir tik ten apibrėžia dim.

Gretutinė klasė $x_p + \ker T$ iš ankstesnio poskyrio yra *būtent* erdvės $V/\ker T$ elementas: sistemos $Ax = b$ sprendinių aibė yra vienas taškas faktorerdvėje, o ne pačioje V. Skirtingos dešiniosios pusės b atitinka skirtingas gretutines klases – faktorerdvė „pamiršta“, kas vyksta branduolio viduje.

Kitam rezultatui prireiks vieno termino, kurį čia tik įvardinsime. Dvi tiesinės erdvės yra *izomorfinės*, žymima $V \cong W$, jei egzistuoja bijektyvus tiesinis atvaizdavimas $V \to W$; toks atvaizdavimas vadinamas *izomorfizmu*. Daugiau šis terminas žemiau nieko ir nereiškia. 4-oje paskaitoje jį nagrinėsime iš esmės ir įrodysime, kad baigtinės dimensijos erdvėms izomorfizmo egzistavimą nulemia vien dimensija.



4 pav.: Plokštumos U gretutinės klasės erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra jai lygiagrečios plokštumos. Vektoriai v ir v' priklauso tai pačiai gretutinei klasei, nes $v - v' \in U$. Vektoriaus w gretutinė klasė yra kita plokštuma. Kiekviena plokštuma yra vienas faktorerdvės $\mathbb{R}^3/U$ elementas, ir jį nusako vienas skaičius – plokštumos aukštis.

Pavyzdys 3.36 (Gretutinės klasės erdvėje $\mathbb{R}^3$). Tegul U yra xy plokštuma:

$$U = \operatorname{span}\big((1,0,0),(0,1,0)\big) = \{(x,y,0) : x,y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Vektoriaus $v = (a,b,c)$ gretutinė klasė yra horizontali plokštuma, einanti per tašką (a,b,c):

$$v + U = \{(a+s,\ b+t,\ c) : s,t \in \mathbb{R}\} = \{(x,y,c) : x,y \in \mathbb{R}\}.$$

Ši plokštuma yra lygiagreti plokštumai U ir guli aukštyje c (4 pav.). Dviejų vektorių gretutinės klasės sutampa būtent tada, kai sutampa jų z koordinatės. Todėl faktorerdvės $\mathbb{R}^3/U$ elementą nusako vienas skaičius c, o operacijos su gretutinėmis klasėmis tampa operacijomis su šiais skaičiais: plokštumų aukštyje c ir c' suma yra plokštuma aukštyje $c + c'$. Taigi $\mathbb{R}^3/U \cong \mathbb{R}$ (z ašis), o faktorerdvės dimensija yra $3 - 2 = 1$.

Plokštuma U yra atvaizdavimo $T(x,y,z) = z$ branduolys, o plokštuma aukštyje c yra lygties $T(x,y,z) = c$ sprendinių aibė. Skirtingos dešiniosios pusės c atitinka skirtingas gretutines klases. ◁

Teorema 3.37 (Pirmoji izomorfizmo teorema). Atvaizdavimui $T \in \mathcal{L}(V,W)$ atvaizdavimas $\tilde{T} : V/\ker T \to W$, apibrėžtas

$$\tilde{T}(v + \ker T) = Tv$$

yra tiksliai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus, su $\operatorname{im}\tilde{T} = \operatorname{im} T$. Vadinasi,

$$V/\ker T \cong \operatorname{im} T,$$

be jokios baigtinės dimensijos prielaidos. Jei V yra baigtinės dimensijos, tada iš formulės $\dim(V/\ker T) = \dim V - \dim\ker T$ palyginę dimensijas atgauname branduolio ir vaizdo

lygtį $\dim V = \dim\ker T + \dim\operatorname{im} T$. Tai *kitas požiūris* į Teoremą 3.24, kurią aukščiau jau įrodėme tiesiogiai, o ne naujas, nepriklausomas jos įrodymas.

Įrodymas. Trumpumo dėlei pažymėkime $K = \ker T$. (1) *Apibrėžimas nepriklauso nuo atstovo.* Tą pačią gretutinę klasę galime užrašyti skirtingais atstovais. Jei $v + K = v' + K$, tada $v - v' \in K$, todėl

$$Tv - Tv' = T(v - v') = 0.$$

Taigi $Tv = Tv'$ ir reikšmė $\tilde{T}(v + K)$ nuo atstovo nepriklauso. (2) *Tiesiškumas.* Faktorerdvės operacijos atliekamos su atstovais (Apibrėžimas 3.35), todėl

$$\tilde{T}\big((v + K) + (w + K)\big) = \tilde{T}\big((v + w) + K\big) = T(v + w) = Tv + Tw = \tilde{T}(v + K) + \tilde{T}(w + K)$$

ir

$$\tilde{T}\big(\lambda(v + K)\big) = \tilde{T}\big((\lambda v) + K\big) = T(\lambda v) = \lambda Tv = \lambda\,\tilde{T}(v + K).$$

(3) *Injektyvumas.* Jei $\tilde{T}(v+K) = 0$, tada $Tv = 0$, t.y. $v \in K$. Todėl $v+K = 0+K$ yra faktorerdvės V/K nulinis vektorius. Taigi $\ker\tilde{T} = \{0 + K\}$ ir pagal Teoremą 3.18 atvaizdavimas $\tilde{T}$ yra injektyvus. (4) *Vaizdas.* Atvaizdavimo $\tilde{T}$ reikšmės yra $\tilde{T}(v + K) = Tv$, kai v perbėga visą erdvę V. Todėl

$$\operatorname{im}\tilde{T} = \{Tv : v \in V\} = \operatorname{im} T.$$

Taigi atvaizdavimas $\tilde{T} : V/K \to \operatorname{im} T$ yra tiesinis, injektyvus ir siurjektyvus, t.y. izomorfizmas, ir $V/\ker T \cong \operatorname{im} T$. (5) *Dimensijos.* Tegul V yra baigtinės dimensijos. Aukščiau radome faktorerdvės V/K bazę $w_1 + K, \ldots, w_k + K$, kur $k = \dim V - \dim K$. Atvaizdavimas $\tilde{T}$ šią bazę perveda į vektorius $Tw_1, \ldots, Tw_k$. Pagal Teiginį 3.23 jie generuoja $\operatorname{im}\tilde{T} = \operatorname{im} T$ ir, kadangi $\tilde{T}$ yra injektyvus, yra tiesiškai nepriklausomi. Taigi jie sudaro vaizdo $\operatorname{im} T$ bazę ir $\dim\operatorname{im} T = k$. Todėl

$$\dim V = \dim\ker T + k = \dim\ker T + \dim\operatorname{im} T.$$ ■

Pirmoji izomorfizmo teorema yra kanoninė branduolio ir vaizdo teoremos forma: ji ne tik suskaičiuoja dimensijas, bet ir nurodo konkretų izomorfizmą.

Pastaba 3.38 (Fizika: kalibruotiniai laukai *[savarankiškam studijavimui]*). Faktorerdvės natūraliai pasirodo modernioje fizikoje. Pavyzdžiui, elektromagnetizme keturmatis potencialas A_μ nėra vienareikšmis: du potencialai, susieti per transformaciją $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\chi$, sukuria tą patį lauko stiprį $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. „Grynos kalibruotės“ konfigūracijos (tos, kurios yra pavidalo $\partial_\mu\chi$) sudaro visų potencialų erdvės poerdvį, o fizikai „matoma“ skirtingų laukų erdvė yra faktorerdvė. Kalibruotę fiksuojantis aprašymas pasirenka po vieną atstovą iš kiekvienos gretutinės klasės – lygiai kaip pasirinkus x_p išrenkamas vienas sprendinys iš kiekvienos gretutinės klasės $x_p + \ker T$. Apie kalibruotinius laukus sužinosite kurse „Elektrodinamika“.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tiesinis atvaizdavimas išsaugo tiesinius darinius, kartu ir superpoziciją. Atvaizdavimą visiškai nulemia jo reikšmės bazėje, o reikšmes galime laisvai pasirinkti (Teorema 3.5). Atvaizdavimo branduolys $\ker T$ ir vaizdas $\operatorname{im} T$ yra poerdviai; T yra injektyvus būtent tada, kai $\ker T = \{0\}$, ir siurjektyvus būtent tada, kai $\operatorname{im} T = W$. Branduolio ir vaizdo teorema $\dim V = \dim\ker T + \dim\operatorname{im} T$ sieja abu šiuos poerdvius. Iš jos iš karto matyti, kad atvaizdavimai į mažesnės dimensijos erdves negali būti injektyvūs, o į didesnės dimensijos erdves – siurjektyvūs. Baigtinės dimensijos erdvėje operatorius yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis yra siurjektyvus. Koordinatėmis tai yra bazinių elementų ir laisvųjų kintamųjų apskaita, slypinti už kiekvienos tiesinės sistemos.

- **Tiesinis atvaizdavimas** – išsaugo tiesinius darinius (superpoziciją); fiksuojamas jo reikšmių bazėje.
- **Branduolys ir vaizdas** – poerdviai $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$; injektyvus $\iff \ker T = \{0\}$, siurjektyvus $\iff \operatorname{im} T = W$.
- **Branduolio ir vaizdo teorema** – $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T$.
- **Operatoriai: injektyvus** = **siurjektyvus** – baigtinės dimensijos erdvėje injektyvus $\iff$ siurjektyvus.
- **Faktorerdvė; Pirmoji izomorfizmo teorema** – $V/\ker T \cong \operatorname{im} T$ (savarankiškam studijavimui); kalibruotės ekvivalentumas fizikoje.